

国外某大型智能微电网项目 电池及电池管理系统方案 (25.5MWh储能)



深圳蓝锂科技有限公司

二〇一七年一月

一、电池及电池管理系统方案设计概要

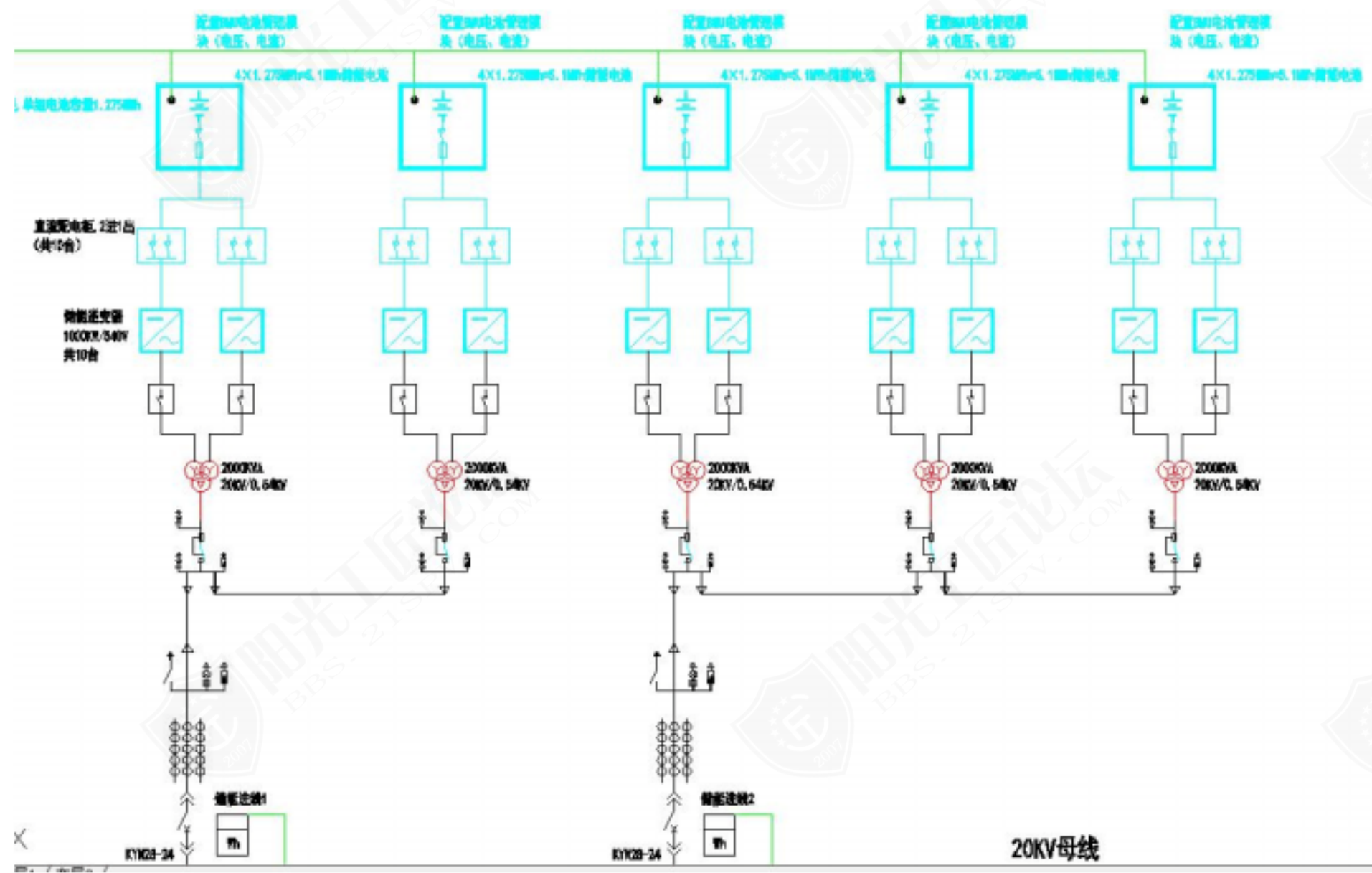
众所周知，在储能项目中，电池管理的最重要意义在于提高串联电池组的循环寿命。在一般应用中，串联电池组的寿命不到单体电池寿命的一半。本项目串联数量高达 425 串，其中任意一个电池损坏将影响整组电池输出容量，同时将同组其他电池带坏。电池的不均衡性也是客观存在的，这种不均衡性也会导致成组电池特性变差。以上现象出现后，都会形成恶性循环，导致成组串联电池实际循环寿命的大大下降。

本方案的设计主要技术特点：

- 1) 件自动找出落后电池与故障电池，在单体电池小于同组电池平均值的 90% 监测到系统中每一节电池的电压、电流、SOC、SOH 及温度，并通过系统软件（可设置）时，给出维护建议，小于 80% 时，给出更换建议。
- 2) 选用最优质品牌电池供应商，降低单体电池的不一致性。
- 3) 提供一定的均衡电流，降低浮充阶段由于电池一致性导致的不均衡充电。及落后电池自动检出，大大降低对维护人员的技术要求。
- 4) 全自动化管理模式，通过一套系统、一个屏幕管理所有 8500 只电池，故障组脱离母线后的维修维护提供方便。
- 5) 每组电池设置中控模块，提供 7 吋显示屏显示电池状况及故障位置，为电池
- 6) 支持远程监控
系统分为 3 级架构：
BMU 单元
负责电池模组（ 16 个电池）的检测与均衡
中控模块
负责电池组（16x26+9=425 只电池）27 个 BMU 单元的数据收集、整理、计算、控制，负责与 PCS和总控台交换数据及控制命令。
总控台
由一台服务器及交换机和系统软件组成， 负责收集 20 个中控模块（8500 只电池）的数据，根据大数据的处理结果，形成警告、报警、维护等命令。
负责与上级系统交换数据，提供远程监控模式。

二、系统原理框图

25.5MWh 储能电池组、 5MW 储能逆变器及升压变系统组成的 20KV 主干电网原理框图

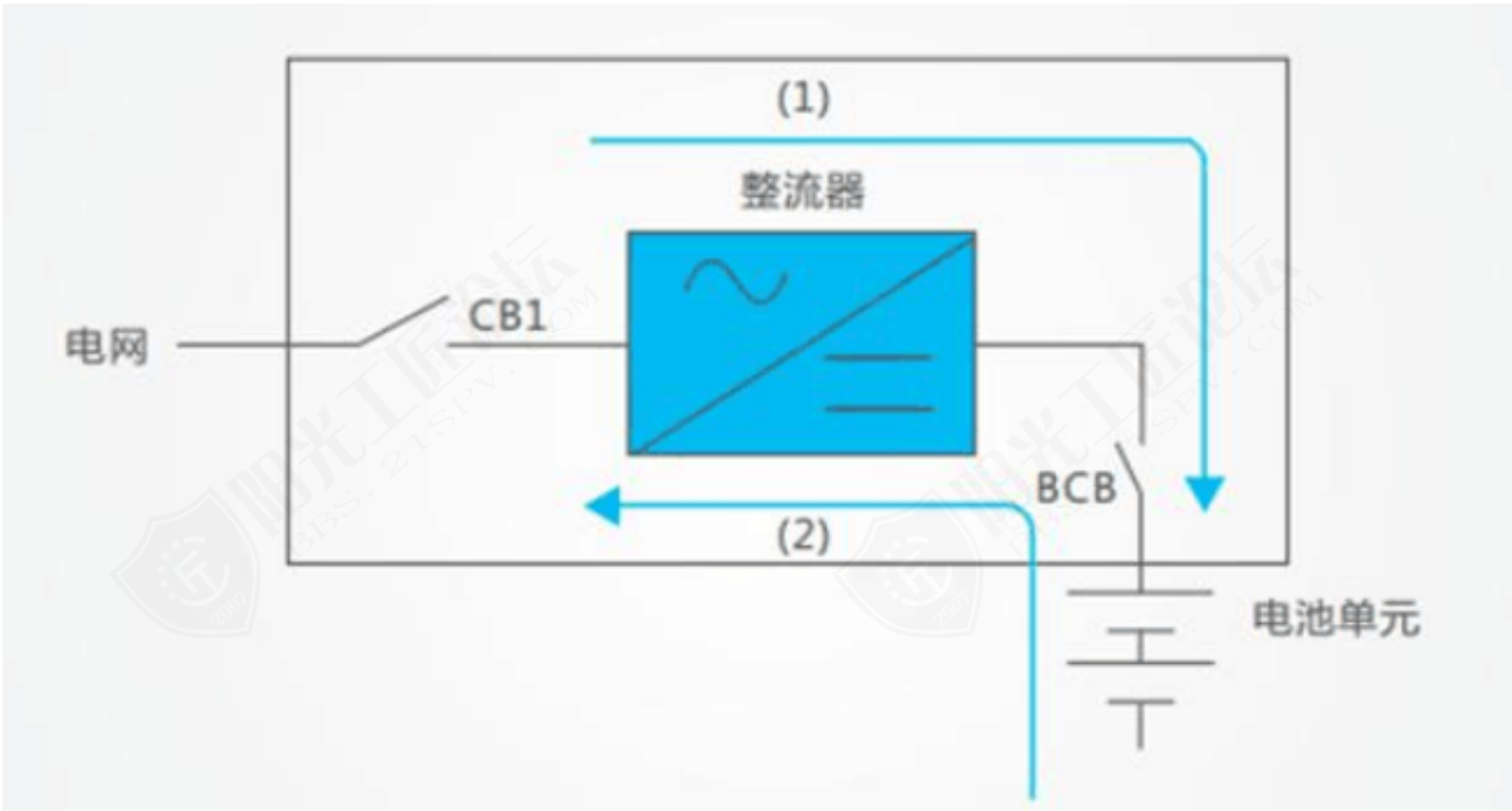


储能电池计划采用铅炭电池，规格为 2V/1500Ah，每 425 节蓄电池串联组成系统电压为 DC850V的蓄电池组，单组蓄电池组储存电能为 1.275MWh，本项目共 20 组蓄电池组共 25.5MWh。

直流配电：

两组蓄电池组出线接入 1 台直流配电柜，在直流配电柜的直流母线上汇流，直流配电柜出线接入 1 台 1MW 储能逆变器。

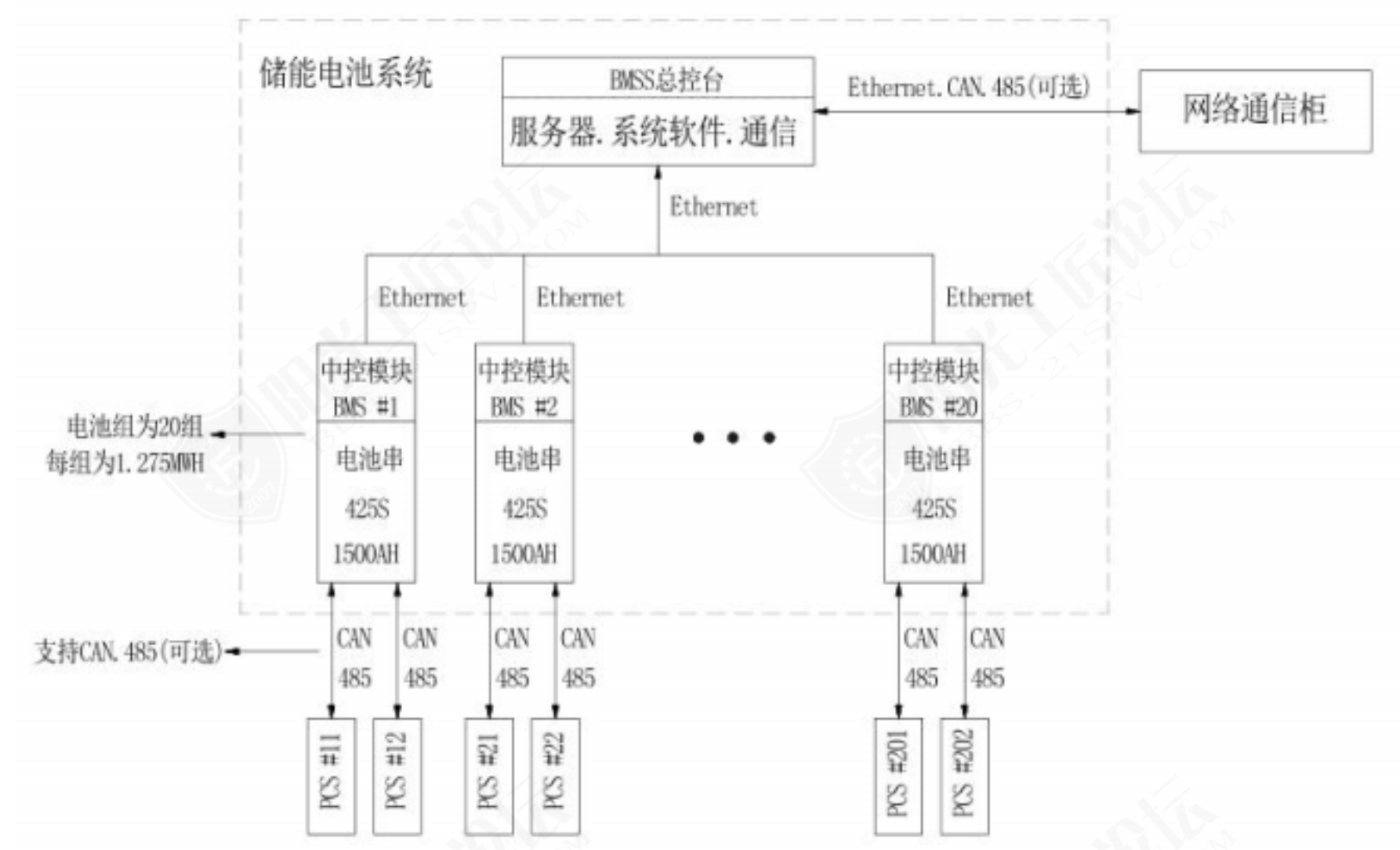
储能逆变器：



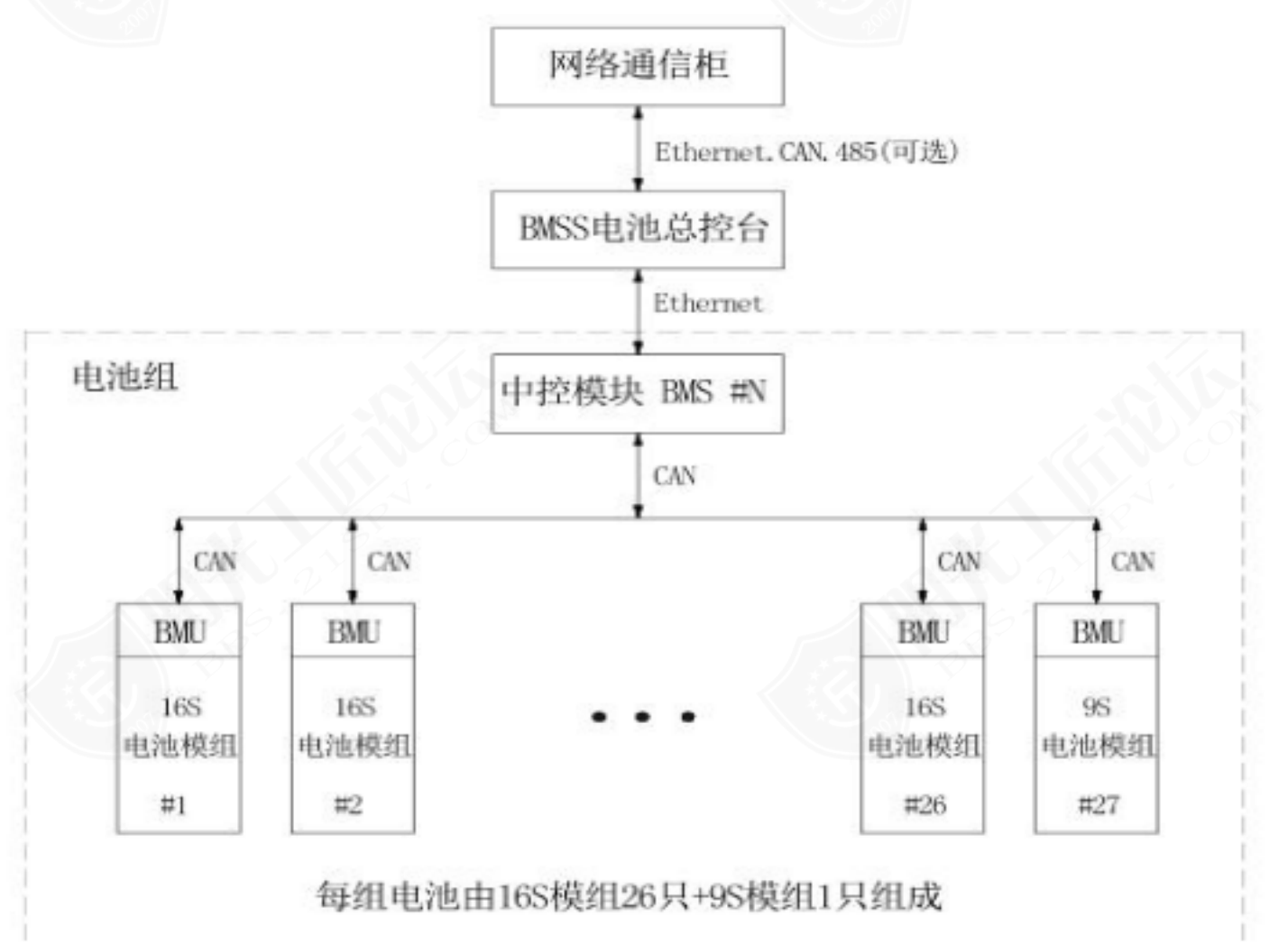
储能逆变器可双向运行：通过整流器对输入电源进行 AC/DC变换给电池充电，电池放电时通过整流器进行 DC/AC变换给电网提供能量。
项目配置了 10 台储能逆变器，接线方案如下：

共 10 台储能逆变器，每 2 台出线分别接入一台双分裂升压变压器将逆变器输出 AC540V升压至 20KV，在升压变高压侧汇集接入本站 20KV 母线。

2.1 电池管理系统 BMS 原理图



2.2 电池组内部管理系统原理图

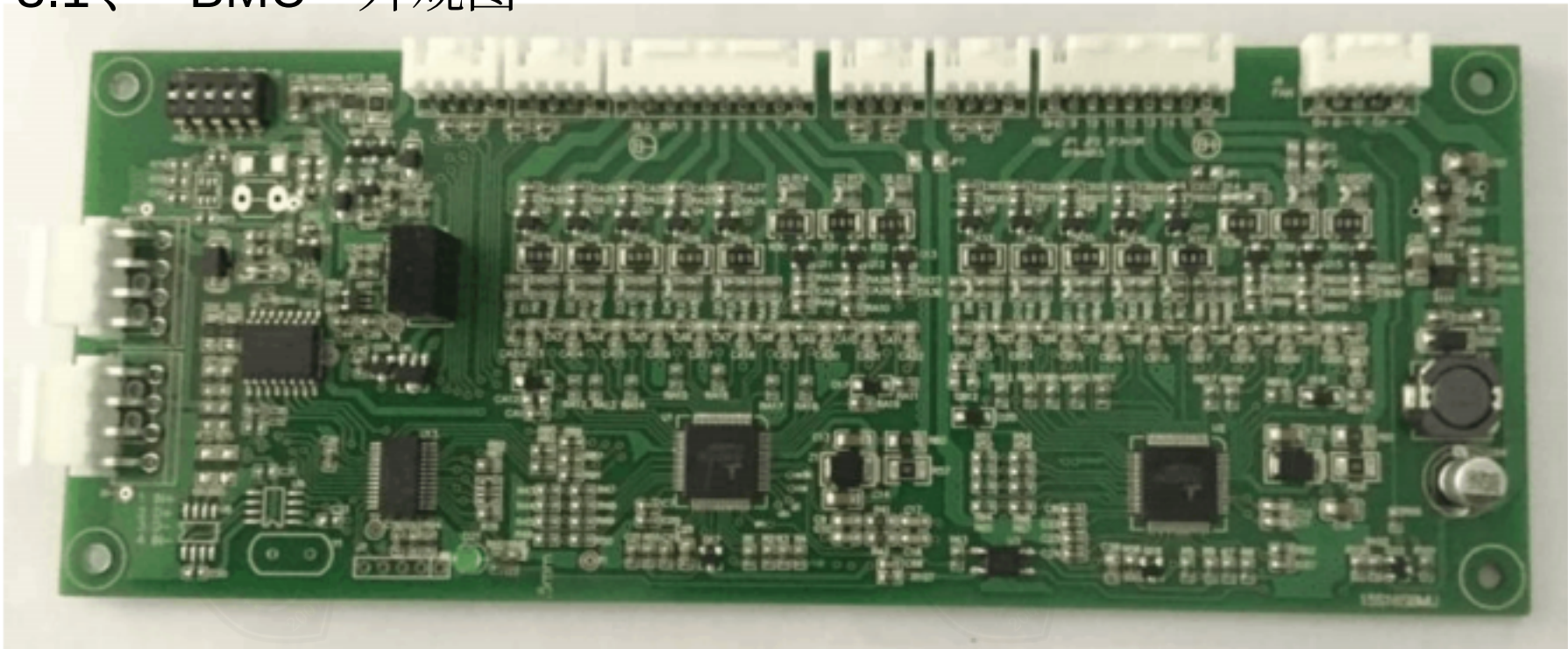


三、BMU 电池管理单元

BMU 主要提供电池电压监控及报警， 电池组温度监控及报警， 电池电量均衡等功能。BMU 负责监控 15 节或 16 节串联电池单元， 根据电池组成方式不同， 被监控电池单元可以是一个大容量电池单体， 也可以是多个中小容量电池并联的组

合体。

3.1、 BMU 外观图



蓝锂 BMU 外观图

3.2、 BMU 规格参数

BMU 型号		LS15/16 BMU
电池规格		磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钛酸锂、铅酸、铅炭电池
电池串数		15 节/16 节
供电		由 BMS 控制柜 12VDC 电源 供电 ,电池模块机箱散热风扇由 BMU 从本模块取电
均衡类型		电阻被动式均衡
均衡电流		300mA
温度采样	检测点数	1-8 点
	检测精度	± 2℃
	检测范围	-40~100℃
电 压 采 样 精 度	检测精度	± 10mV
	检测范围	0~4.5V
自耗电	充电模式	<5mA
	放电模式	<5mA
	静置模式	<1mA
通信要求		CAN2.0B、 RS485

四、 中控模块

BMS板与电源模块、 控制电路、 通信电路、 电流检测等设备构成独立的中控模块， 带有 7 吋独立显示屏， 便于安装维护与调试。 机箱为 4U 标准设计， 嵌入机柜安装或独立安装。

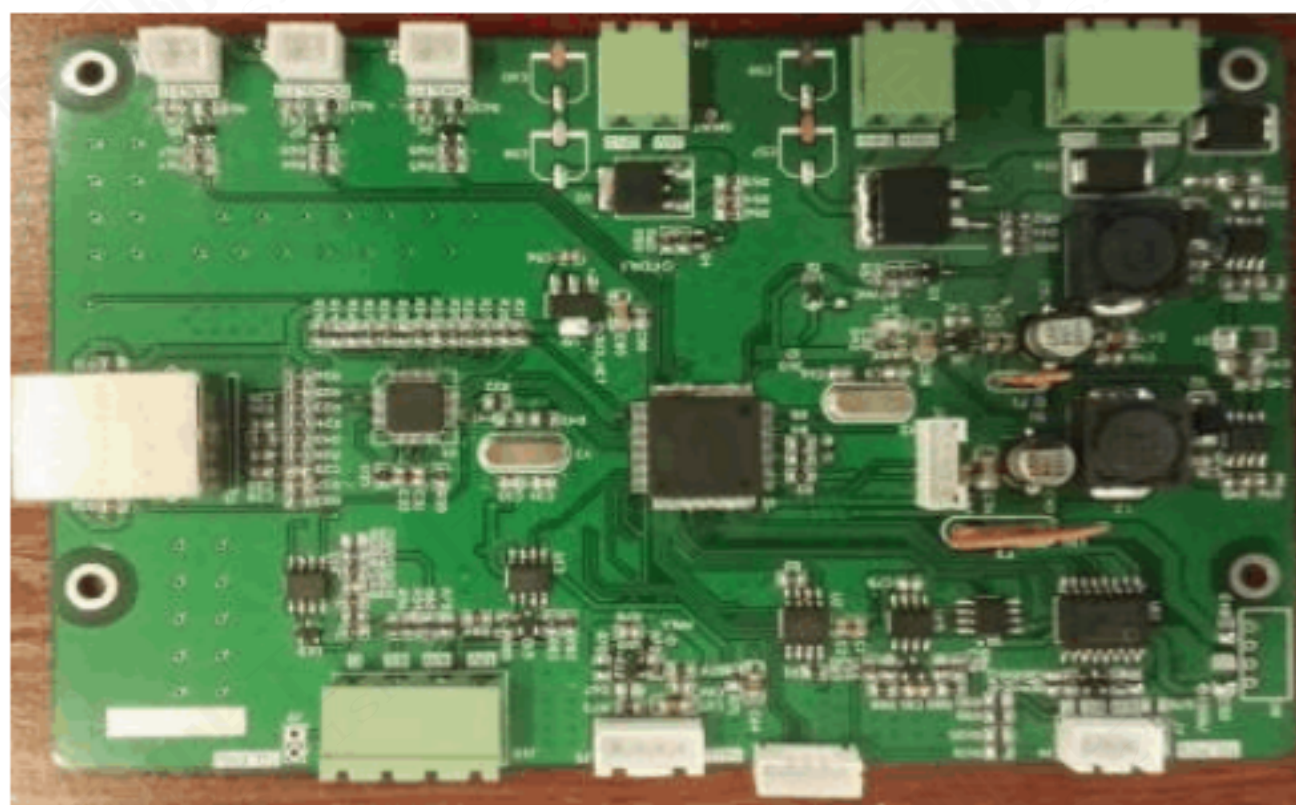
BMS 电池组管理系统（ Battery Management System） 负责管理一个成组电池模块串（ 2-32 只）， 负责与 PCS 交换能量与控制信息。

4.1 中控模块图片（不含断路器开关）



蓝锂中控模块外观图

4.2 BMS板图片



蓝锂 BMS芯片外观

4.3 BMS板规格参数

BMS 板型号	LS-BMS15/16
最大 BMU 管理数	32 个
电流采样范围	±200A(±100A~±1500A 可选)
电流采样精度	1%
电流采样周期	100mS
通信接口	RS485x1 CANx2 ETHERNETx1
BMS 供电	12VDC 高压隔离电源
BMS 功耗	<3W

4.4 BMS板主机接口定义

接口	接口描述	功能描述	线束定义
CAN1	500Kbps	BMS 通过 CAN 总线与下辖 BMU 通信，轮询电池组电压和温度信息，同时能及时接收 BMU 上报的告警信息	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘, 使用 Open5 接口
CAN2	500Kbps	BMS 板 通过 CAN 总线与 PCS通信 交换控制命令与数据也可用于与 BMSS(总控模块) 通信, 上报电 池组电压和温度信息 ,电流信息 ,各种告警信息 ,同时接收 BMSS 下发的各种配置命令 .	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘, 使用 Open5 接 口
RS485	9.6 ~ 115.2Kbps	与 PCS通信交换控制命令与数据	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘
ETHERNET	网线	用于与 BMSS(总控模块) 通信, 上报电 池组电压和温度信息 ,电流信息 , 各种告警信息 ,	屏蔽差分双绞线, 1KV 绝缘
BMS 电源线	2 芯连线, 12VDC 电源, 与电池组直流隔离。	同时接收 BMSS 下发的各种配置命 为 BMS 提供电源	最小 1mm2 铜芯 线, 1KV 绝缘

4.5 系统技术指标及功能介绍

系统技术指标

BMS技术指标表

序号	项目	技术指标	备注
1	工作电源	DC200-1000V	可选配低压输入模块
2	单装置功耗	≤ 1.5W	单个 BMS
3	单体电池电压采集精度	± 10mV	
4	单体电池温度采集精度	± 2℃	
5	电流采集精度	≤± 1%	霍尔传感器
6	电压采集周期	≤ 200ms	
7	温度采集周期	≤ 200ms	
8	电流采集周期	≤ 200ms	
9	有无均衡电流	有	被动式均衡
10	两次 SOC测量误差	≤ 10%	
11	保护包括	过充、过放超温、短路等保护	
12	BMS内部通信方式	CAN2.0（RS485可选）	
13	与 PCS通信方式	CAN、RS485（Modbus rtu）	
14	与监控后台通信方式	Ethernet（Modbus tcp）	
15	事件记录存储	≥ 10000条	
16	历史数据存储	≥ 30天	

运行环境参数

海拔高度	≤ 4500m
安装地点	室内
工作温度范围	-20℃ -55℃
工作湿度范围	10%~90%RH无凝露

4.6 系统功能介绍

系统特点：

- 1) 均衡功能，防止电池芯之间的不平衡现象，维护电池组容量，延长电池组寿命；
- 2) 单体电池电压检测，提供准确过充过放保护电压测量， 同时为均衡控制策略提供可靠 依据；
- 3) 单电池组内多点温度采集，严密监控电池 温度场不均匀性，提高电池组寿命；
- 4) 针对每个电池组串进行分布式 SOC估量，支持针对每个电池组串的功率控制，有效的提高电池系统单元的可用容量和使用寿命；
- 5) 高精度电流检测， 为精确 SOC估计算法提供基础， 同时有效防止充放电电流

过大，损伤电池寿命；

- 6) 三层模块化结构，扩展性强，灵活应对不同电池组串电压需求及电池系统单元容量需求；
- 7) 系统内部数据传输采用 CAN2.0高速总线，数据信息反馈高效及时；
- 8) 提供多路高速通信接口与外围设备互联，包括 LCD以太网， RS485 CAN等。

本系统主要功能列表如下：

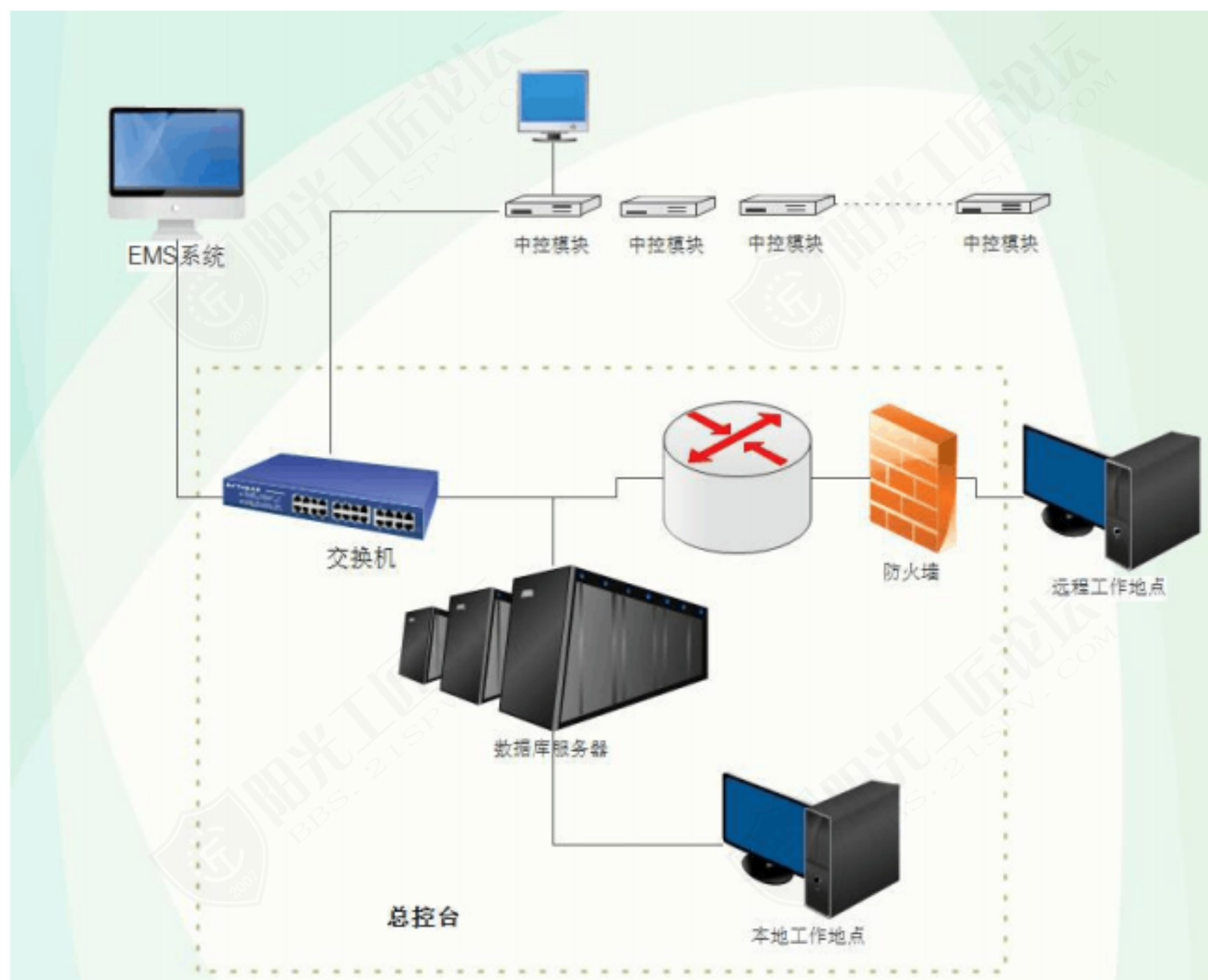
- 1) 电池模拟量高精度监测及上报功能 包括电池组串实时电压检测，电池组串充放电电流检测，单体电池端电压检测，电池组多点温度检测，电池组串漏电监测。
- 2) 电池系统运行报警、报警本地显示及上报功能 包括电池系统过压告警，电池系统欠压告警，电池系统过流告警，电池系统高温告警，电池系统低温告警，电池系统漏电告警，电池管理系统通信异常告警，电池管理系统内部异常告警。
- 3) 电池系统保护功能 电池管理系统在电池系统出现电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时，将与 PCS及上级管理软件交换命令对问题电池组进行故障隔离，将问题电池组退出运行，同时上报保护信息，并在本地进行显示。
- 4) 自诊断功能 本电池管理系统具备自诊断功能，在电池管理系统内部通信或与外部通信出现中断故障时，能够上报通信中断告警；另外，针对模拟量采集异常等其他异常也具备故障自诊断、本地显示和上报就地监测系统的功能。
- 5) 均衡功能 本电池管理系统具备均衡功能，通过高效的均衡策略能够很好得维护电池组的一致性。
- 6) 运行参数设定功能 本电池管理系统提供本地和远程两种方式对电池管理系统的各项运行参数进行修改，并提供修改授权密码验证功能。本地参数修改在电池管理系统本地触摸屏上完成，远程参数修改可通过光纤以太网通信完成，电池管理系统提供参数修改使用的通信规约及命令字格式。参数设定项目包括：
 - 单体电池充电上限电压
 - 单体电池放电下限电压
 - 电池运行最高温度
 - 电池运行最低温度
 - 电池组串过流门限
 - 电池组串短路保护门限
 - 电池短时温升过快门限
 - 本地运行状态显示功能
- 7) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示，包括：
 - 系统运行状态显示
 - 电池单体电压 / 温度查询及显示
 - 电池组电压 / 温度查询及显示
 - 电池组串电流 / SOC/SOH查询及显示
 - 告警信息显示

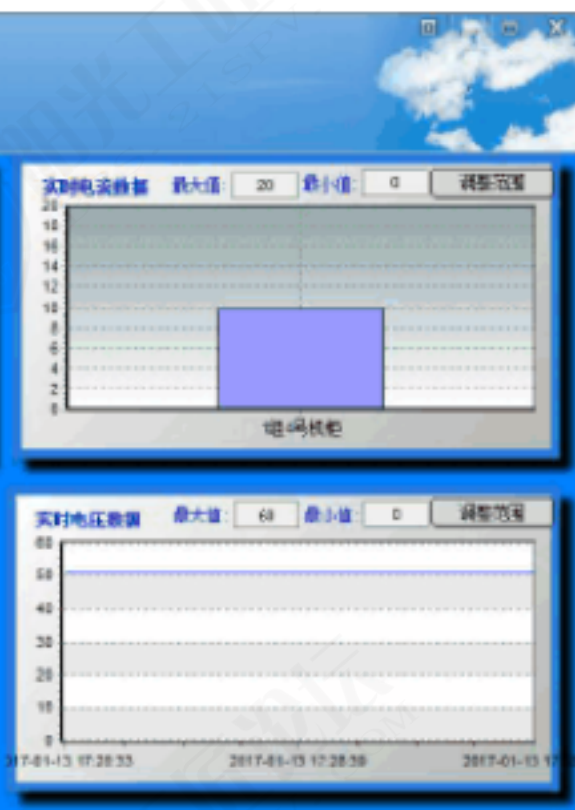
保护信息显示
其他异常信息显示
事件及历史数据记录功能

- 8) 本电池管理系统能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行存储，记录超过 10000 条事件及最少 30 天的历史数据。
- 9) 电池系统容量标定及 SOC 标定 本电池管理系统能够在 PCS 的配合下进行电池组的全充全放，完成电池系统容量标定以及 SOC 标定的功能。

五、总控台及软件界面

a. 系统图





电池架安装

